

Didaktische Handreichung: Aufgabe Quadrat im Koordinatensystem

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe ist der Leitidee Raum und Form (L3) zuzuweisen, da es um die Darstellung einer geometrischen Figur im Koordinatensystem geht und zudem Wissen zum Konzept des Quadrats zur Problemlösung herangezogen werden muss.

Die Aufgabe kann mit einfachen Überlegungen gelöst werden, indem eine gedankliche oder eine konkrete Skizze herangezogen wird (K2). In dieser können zunächst die drei gegebenen Punkte des Quadrats in ein Koordinatensystem (mental) eingetragen werden (K4), um so den vierten Punkt A unter Nutzung der charakteristischen Eigenschaften eines Quadrats zu ermitteln (K5). Mit der Feststellung, dass das Quadrat achsenparallel liegt, kann man den Punkt A auch durch Nutzung der bestimmaren Seitenlänge der Figur lokalisieren bzw. seine Koordinaten berechnen (K2, K5).

Aufgrund der bekannten geometrischen Figur und der geläufigen fachsprachlichen Begriffe gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- 1. Antwortalternative (Fehlösung: $A (-1 | -3)$): Vermutlich erfolgt – ohne Überlegungen zur geometrischen Situation – eine Orientierung ausschließlich an den Koordinaten des Punktes $D (-1 | 3)$ (K2 oder K4).
- 3. Antwortalternative (Fehlösung: $A (-2 | -1)$): Die x - und die y -Koordinaten werden vertauscht (K4).
- 4. Antwortalternative (Fehlösung: $A (-1 | 4)$): Vermutlich wird – ohne Überlegungen zur geometrischen Situation – für die y -Koordinate des Punktes A fälschlicherweise die x -Koordinate des Punktes B gewählt (K2 oder K4).

Anregungen für den Unterricht

Zur Weiterarbeit mit dieser Aufgabe und zur Vertiefung bietet es sich im Unterricht an, mögliche Lösungsstrategien zu veranschaulichen und zu vergleichen.

Eine Möglichkeit wäre die Bearbeitung entsprechender Aufgaben mit großen Zahlen, deren Lösung durch rein graphische Ermittlung unattraktiv ist.

Folgende zwei Aufgaben können dazu Anregung geben:

In einem Koordinatensystem liegt ein Rechteck $ABCD$.

Die Punkte A und B haben die Koordinaten $A (-35 | 22)$ und $B (-50 | 22)$.

Das Rechteck hat einen Umfang von $u = 218 \text{ cm}$ ($1 \text{ LE} = 1 \text{ cm}$).

Welches sind die Koordinaten der Punkte C und D ?

In einem Koordinatensystem liegt ein Parallelogramm $ABCD$.

Die Punkte A , B und D haben die Koordinaten $A (24 | -12)$, $B (70 | -12)$ und $D (40 | 15)$.

Welches sind die Koordinaten des Punktes C ?